

Nama : Raffael Augustian Fathir

NIM : 250403010001

Jawaban Post Test Algoritma Pemrograman

1. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari

a. Mengambil uang di ATM

Algoritma:

1. Masukkan kartu ATM ke mesin ATM.
2. Pilih bahasa yang digunakan.
3. Masukkan PIN ATM.
4. Pilih menu Tarik Tunai.
5. Pilih jumlah uang yang ingin diambil.
6. Tunggu proses transaksi.
7. Ambil uang yang keluar dari mesin ATM.
8. Ambil kartu ATM dan struk (jika ada).
9. Transaksi selesai.

b. Membuat kopi yang rasa manis dan pahitnya pas

Algoritma:

1. Siapkan gelas.
2. Masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas.
3. Masukkan gula secukupnya (misalnya 1–2 sendok).
4. Tuangkan air panas ke dalam gelas.
5. Aduk kopi hingga gula dan kopi larut.
6. Cicipi kopi.
7. Jika terlalu pahit tambahkan gula.
8. Jika terlalu manis tambahkan sedikit kopi.
9. Aduk kembali hingga rasa sesuai.
10. Kopi siap diminum.

c. Menghitung nilai y dari persamaan $y = 3x + 6$

Algoritma:

1. Mulai.
2. Masukkan nilai x.

3. Hitung $y = 3 \times x + 6$.
4. Tampilkan hasil y .
5. Selesai.

Contoh:

Jika $x = 4$

$$y = 3(4) + 6$$

$$y = 12 + 6$$

$$y = 18$$

2. Apa yang dimaksud dengan algoritma?

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Algoritma biasanya digunakan dalam bidang komputer dan pemrograman untuk menjelaskan bagaimana suatu program bekerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Tiga struktur dasar algoritma

Dalam algoritma terdapat tiga struktur dasar yaitu:

1. Sekuensial (Sequence)

Sekuensial adalah langkah-langkah yang dijalankan secara berurutan dari awal sampai akhir.

Contoh:

1. Masukkan angka.
2. Hitung hasil.
3. Tampilkan hasil.

2. Pemilihan (Selection)

Selection adalah percabangan yang digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan suatu kondisi.

Contoh:

Jika nilai ≥ 75 = Lulus

Jika nilai < 75 = Tidak lulus

3. Perulangan (Iteration / Looping)

Perulangan adalah proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi.

Contoh:

Menampilkan angka 1 sampai 10 menggunakan perulangan.

4. Fungsi dari Bahasa Pemrograman Python

Bahasa pemrograman Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup mudah dipelajari dan sering digunakan oleh pemula.

Python memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Digunakan untuk membuat program atau aplikasi sederhana.
2. Bisa digunakan untuk membuat website.
3. Digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.
4. Bisa digunakan dalam kecerdasan buatan (AI).